

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・道路・橋梁 コンサルタント（受注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の道路・橋梁コンサルタント（受注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、〇〇建設コンサルタント株式会社 社会基盤部（受注者）の立場で書いた模範解答例です。道路管理者向けに橋梁の点検・診断・修繕設計と道路計画の技術支援を担う建設コンサルタント部門を題材にしています。

前提条件

- ・ **立場**：〇〇建設コンサルタント株式会社 社会基盤部 橋梁グループ プロジェクトマネージャー（受注者＝技術支援者）
- ・ **事業の性格**：地方公共団体（道路管理者）から橋梁定期点検・診断・修繕設計と道路計画の技術支援を受託し、成果物で発注者のインフラ管理を支える建設コンサルタント
- ・ **地域特性**：人口減少・技術者不足が進み、発注者側の技術力空洞化も進む中山間地域を多く抱える地方圏

設問（１）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇建設コンサルタント株式会社 社会基盤部であり、目的は道路管理者が保有する橋梁群の健全性を診断・評価し、最適な修繕設計と長寿命化計画を提供することで、発注者の道路インフラ管理を技術面から支え、地域の安全な交通と社会経済活動を持続的に確保することにある。創出している成果物は、橋梁定期点検結果報告書、損傷図・修繕設計図書、長寿命化修繕計画、及びこれらを支える3次元点検データやデジタルツインである。

管内には供用後50年を超える橋梁が増加する一方、少子化による診断技術者の採用難と発注者側の能力空洞化が重なり、従来の人手依存・事後保全型の支援体制の限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ **取組1**：k.インフラの維持を目指し、点検データとデジタルツイン／BIMを活用した予防保全型の維持管理支援へ転換する。
- ・ **取組2**：b.GX・DXの推進を目指し、AI損傷検出と3次元データ活用で点検・診断業務を省人化し、技術継承を高度化する。

いずれも、限られた人員・予算のもとで発注者のインフラ管理を技術面から支え、地域が将来にわたって暮らし続けられる基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: デジタルツイン・BIMによる予防保全型の維持管理支援（取組1）

受託した橋梁群の点検データを3次元国土基本図と連携させ、サイバー空間上に構造物の状態を再現するデジタルツインを構築し、劣化予測に基づく修繕優先度を発注者へ提示する。地域の測量業者・建設業協会と連携し、ドローン・近接目視データをBIMモデル上で一元管理する。発注者が事後保全から予防保全へ転換する判断を、可視化された根拠で技術支援する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、構造物ごとに劣化を時系列で可視化することで、発注者が限られた予算を劣化の速い橋梁へ優先配分でき、突発的な大規模修繕や通行止めを回避できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、点検データの形式が業者・年度ごとに異なり、デジタルツインへの統合に膨大な整備工数を要し、受注者の生産性を短期的に下げる（**情報管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、発注者・建設業協会とデータ様式の標準仕様を協議して統一し、損傷の多い部材から段階的に整備してコストを平準化する。

社会環境管理の視点では、予防保全は成果が長期にわたり、単年度予算の発注者や住民に効果が伝わりにくく合意が得にくい（**社会環境管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、長寿命化によるライフサイクルコスト削減効果を長期見通しで発注者・議会へ可視化し、合意形成を支援する。

施策 2-2: AI損傷検出と3次元データ活用による点検・診断のDX（取組2）

自社が受託した多数の橋梁点検画像をディープラーニングで学習させ、近接目視画像から損傷の種類・位置・面積を自動判定するAIを導入する。技術者はAIの一次判定を起点に現地確認と診断評価へ専念し、少人数でも高品質な点検を遂行する。地域の若手技術者・地元業者と連携し、3次元データ上でAI判定を検証する研修を組み込み、退職するベテランの暗黙知を形式知として継承する。

この取組がGX・DXの推進というアウトプットの達成につながる理由は、定型的な損傷抽出をAIに委ねることで技術者一人あたりの処理件数が増え、担い手が減っても受託規模と診断品質を維持でき、地域に高度な技術基盤を残せるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。人的資源管理の視点では、AI判定を検証できる中堅技術者が地方では不足し、誤判定をそのまま採用すると成果物に重大な誤りが混入する（人的資源管理×安全管理のトレードオフ）。これに対し、AI一次判定を上席技術者が必ず確認する2段階検証フローを社内標準化し、退職予定者をアドバイザーとして継続参画させ検証体制を確保する。

情報管理の視点では、AI学習に必要な正解ラベル付きデータの整備が個社では過大な負担となる（情報管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、業界団体・同業者と連携してデータ共有プールを形成し、個社の整備負担を分散する。

設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持

①課題と施策：i.公共交通の維持を目指す。人口が減少した地域では、交通・医療・行政などの生活サービスを従来の対面・拠点型で維持することが困難になる。そこで、デジタル技術を徹底活用し、自動運転移動サービス・遠隔医療・オンライン行政など、人口密度に依存しない形でサービスを再構築する。地域のデータ基盤を整備し、少ない人員で広域に必要なサービスを届ける構造へ転換する。

②有効性と実現性：人口減少を前提に、サービス供給の単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でも生活機能を維持できる点で有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔サービスの実用性を急速に高めており、政府もデジタル田園都市国家構想として予算を投じ、交通空白の解消へ集中対策期間を設けている。既存の行政デジタル化政策の延長線上で実現できる。

③重大な障害と対応方策：最も重大な障害は、デジタル化を進めるほど高齢者など利用に不慣れな層が取り残され、地域内で格差が生じること、すなわち 情報管理×社会環境管理（デジタル活用と地域の受容性）の対立である。対応方策として、情報管理の視点では、データ連携の標準を国が定めて分野横断でサービスをつなぎ、誰もが使える共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、デジタル支援員の配置や対面窓口の併設で利用格差を埋め、住民の理解を得ながら段階的に移行する。

施策 3-2: コンパクト+ネットワークによる都市機能の集約

①課題と施策：n.持続可能なまちづくりを目指す。人口が薄く広がったまま市街地を維持すると、道路・橋梁をはじめとするインフラと行政サービスの一人当たりコストが膨張し、財政的に持続できない。そこで居住と都市機能を拠点へ緩やかに集約し、拠点間を公共交通で結ぶ「コンパクト+ネットワーク」の国土・都市構造へ転換する。立地適正化計画により、維持すべきインフラを絞り込む方向へ長期的に土地利用を誘導する。

②有効性と実現性：人口減少局面で限られた財源を効率的に使い、インフラの維持更新負担を抑えながら生活利便を保つ現実的な方策であり、政府が国土形成計画の基本方針として掲げている。橋梁をはじめインフ

ラの老朽化と更新需要の集中という財政制約の背景とも整合し、既存の都市計画制度の運用で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、機能集約が長年住み慣れた地域からの移転を伴い、住民の生活継続性と感情に反すること、すなわち **経済性管理×社会環境管理**（財政効率と住民の生活継続性）の対立である。対応方策として、経済性管理の視点では、集約による維持コスト削減の効果を長期の財政見通しで可視化し、限られた財源の重点配分を正当化する。社会環境管理の視点では、移転を強制せず、利便性の向上と支援策で緩やかに誘導し、拠点外地域にも最低限の生活機能を残して合意を形成する。